



- Unidad dunas.
- Unidad Colinas.

a) Unidad Dunas

Son depósitos eólicos ubicados en la margen aguas arriba, del río con un espesor de 10 m a 20 m aproximadamente.

b) Unidad Colinas

Es parte de la vertiente andina, constituida de rocas tonalíticas de la formación Huaricanga-2, cubiertas superficialmente con arenas eólicas y residuales, formando colinas suaves y onduladas cuyas pendientes varían de 3° a 10°, como se observa en los alrededores. En esta unidad se aprecian depósitos coluviales y proluviales, de granulometría heterométrica.

2.2. SISMICIDAD

Según los mapas de zonificación sísmica y mapa de máximas intensidades sísmicas del Perú y de acuerdo a las Normas Sismo-Resistentes del Reglamento Nacional de Edificaciones, el distrito de Razuri se encuentra comprendido en la Zona 4, correspondiéndole una sismicidad alta y una intensidad de IX a X en la escala Mercalli Modificada.

En la Figura N°4, se presenta el Mapa de Zonificación Sísmica considerando por la norma Técnica E-030 "Diseño Sismo resistente" del Reglamento Nacional de Edificaciones.

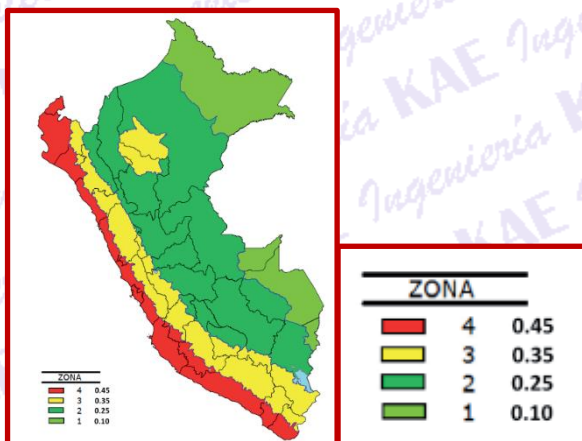


Figura 04: Zonificación Sísmica del Perú Según el Reglamento Nacional de Edificaciones

Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216067



Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

3. INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS DE CAMPO Y LABORATORIO



Vicente Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



3.1. PROSPECCIONES DE CAMPO

La realización de trabajos de prospección de campo fue realizados a fin de determinar las características del suelo que nos permitan el diseño de las estructuras planteadas para el presente proyecto, para lo cual se ha realizado las siguientes prospecciones en cada zona para determinar las características de las siguientes obras:

Cuadro 01: Estructuras proyectadas y existentes con su correspondiente Sondaje realizado.

ESTRUCTURA	SONDAJE REALIZADO
TANQUE ROTADISK	P-1

3.1.1. PERFORACIONES CON PRUEBAS DE AUSCULTACIÓN CON EL CONO PECK (CTP)

Se efectuaron ensayos de Auscultación Dinámica con el Cono Peck (Norma de referencia UNE 103-801:1994), penetración de un cono de 2.5" de diámetro en la base y 60° de ángulo central, contabilizándose el número de golpes cada 0.15 m de penetración, empleando la misma energía del equipo S.P.T. hasta encontrar el rechazo en los valores N.

3.1.2. METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS CON CTP

Se han efectuado 03 perforaciones, para analizar el terreno en base a los reservorios proyectados, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

Cuadro 1: Ubicación de Perforaciones donde se realizaron CTP

Sondajes	Profundidad Máxima (m)	Coordenadas UTM (Zona 17M)	
		Este	Norte
Reservorio			
P-1	7.65	761194 m E	9002004 m S

El valor de la resistencia a la penetración estándar o valor del N_{spt} , se define como el número de golpes necesarios para que el muestreado de caña partida de 2" de diámetro, penetre 12" en el terreno debido al impacto de la caída libre de un martillo de 140 Lbs. De peso, desde una altura de 30".

En el cono de Peck se usa la misma energía que el caso del ensayo SPT, es decir un martillo de 140 lb de peso y 30" de caída. Las longitudes de los tramos de penetración se eligen en caso dependiendo de la resistencia que opone el suelo a la penetración; la longitud más común es de 15cm y 30cm.

El cono de Peck (CTP) ha sido calibrado mediante correlación estadística con el ensayo estándar de penetración. La calibración contenida es la siguiente (R. Michelena, P. Repetto, 1973)

Para suelo granulares: $N = 0.5 C_n$

Donde:

N = Numero de golpes por 30cm de penetración en el SPT

Cn= Numero de golpes por 30cm de penetración con el cono Peck



Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



En fotografías del presente informe se muestra la secuencia metodológica, que en forma generalizada explica los trabajos ejecutados con pruebas CTP.

Numero de Golpes de Cono Peck					
Sondaje	Profundidad Ensayo (m)	N° de Golpes		N	Densidad Relativa
		15	30		
RESERVORIO 01					
P-1	1.95 – 2.10	2	5	4	SUELTA
	2.40 – 2.55	8	8	8	SUELTA
	2.85 – 3.00	3	10	7	SUELTA
	3.30 – 3.45	16	96	56	MUY DENSA
	3.90 – 4.05	95	85	90	MUY DENSA
	4.35 – 4.50	52	37	45	DENSA
	4.80 – 4.95	34	31	33	DENSA
	5.40 – 5.55	15	18	17	MEDIA
	5.85 – 6.00	15	43	29	MEDIA
	6.30 – 6.45	34	35	35	DENSA
	6.90 – 7.05	22	33	28	MEDIA
	7.35 – 7.50	29	71	50	MUY DENSA

Cuadro 3: Cuadro de Registro de N golpes de CPT

3.2. CALICATAS

La norma Técnica E-050 indica ejecutar calicatas o pozos a cielo abierto para verificar el estrato del subsuelo, al cual se transmitirá cargas, y que dependerá de las condiciones de "Suelo de Cimentación"

Se han efectuado 01 excavaciones en la zona de estudio; hasta una profundidad máxima de 1.60m. respectivamente. De las cuales hasta la profundidad de 0.50m se realizó mediante pozo abierto y posteriormente se empleó barreno hasta la profundidad de 0.60m.

Sondajes	Profundidad (m)	Coordenadas UTM (Zona 17L)	
		Este	Norte
C-1	1.60	761194 m E	9002004 m S

CUADRO 4: Ubicación de Excavaciones de Calicatas

3.3. MUESTREO DISTURBADO

En la exploración realizada, se tomaron muestras disturbadas de cada uno de los tipos de suelos encontrados, en cantidad suficiente como para realizar los ensayos de clasificación e identificación.

Se tomaron muestras representativas para los ensayos de granulometría, Límites de consistencia, contenido de humedad, análisis químico (sales totales, Cloruros, Sulfatos, para la evaluación de la agresividad al concreto y la corrosión).

3.4. REGISTRO DE EXPLORACIÓN

Paralelamente al muestreo se efectuó el registro de exploración, anotándose las principales características de los estratos encontrados, tales como: Humedad, compacidad, consistencia, plasticidad, forma y tamaño de las partículas, clasificación, presencia del nivel freático, etc., los mismos que se adjuntarán en el anexo I Perfiles Estratigráficos.


Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

4. ENSAYOS DE LABORATORIO



Vicente Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



Las muestras extraídas se ensayaron conforme a las normas establecidas. Entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

Ensayos estándares de laboratorio de mecánica de suelos:

- 01 análisis Granulométrico SUCS (ASTM-D-422),
- 01 líquido (ASTM D-4318)
- 01 Límite plástico (ASTM D-4318)
- 01 Contenido de humedad (ASTM-D-216)

Ensayos especiales de laboratorio de mecánica de suelos:

- 01 Contenido de Sulfatos Solubles
- 01 Contenido de Cloruros Solubles
- 01 Contenido de Sales Solubles Totales

4.1. ENSAYO ESTANDAR

Análisis Granulométrico por tamizado (Norma ASTM D6913)

Determinar, cuantitativamente, los tamaños de las partículas de agregados gruesos y finos de un material, por medio de tamices de abertura cuadrada.

Se determina la distribución de los tamaños de las partículas de una muestra seca del agregado, por separación a través de tamices dispuestos sucesivamente de mayor a menor abertura.

Determinación del Límite Líquido de los Suelos (Norma ASTM D4318)

El límite líquido de un suelo es el contenido de humedad expresado en porcentaje del suelo secado en el horno, cuando éste se halla en el límite entre el estado plástico y el estado líquido.

Determinación del Límite Plástico e Índice de Plasticidad (Norma ASTM D4318)

Es la determinación en el laboratorio del límite plástico de un suelo, y el cálculo del índice de plasticidad (I.P.) si se conoce el límite líquido (L.L.) del mismo suelo. Se denomina límite plástico (L.P.) a la humedad más baja con la que pueden formarse barritas de suelo de unos 3 mm (1/8") de diámetro, rodando dicho suelo entre la palma de la mano y una superficie lisa (vidrio esmerilado), sin que dichas barritas se desmoronen.

Ensayo para Determinar el Contenido de Humedad de un Suelo (Norma ASTM D2266)

La humedad o contenido de humedad de un suelo es la relación, expresada como porcentaje, del peso de agua en una masa dada de suelo, al peso de las partículas sólidas.

Clasificación de los suelos SUCS, ASTM D 2487

Los suelos han sido clasificados de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS – ASTM D-2487), para ello se hizo uso del programa Clasif.

Descripción visual de los suelos, ASTM D 2487

Incluye su probable identificación, sin ayuda de ensayos de laboratorio, que permitirá realizar una evaluación de la que sería su clasificación de suelo en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, sistema éste que sí requiere de ensayos de laboratorio.



Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 215087



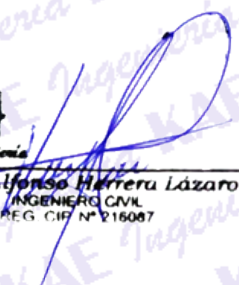
Se adjunta en el anexo los diferentes perfiles estratigráficos y descripciones del suelo de la Calicata.

4.2. ENSAYO ESPECIAL

Ensayo para Determinar las Características Químicas de un Suelo

Se refieren a la determinación de las características químicas (agresivas o no agresivas al concreto y/o acero de refuerzo). Con los resultados se determina:

- Si se presenta o no una Agresividad de los sulfatos al concreto
- Si se presenta o no una Agresividad de los cloruros al fierro
- Si se presenta o no una Agresividad de las Sales Solubles



Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

5. PERFILES ESTATIGRÁFICOS



Wladimir Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



5.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE MUESTRAS DE SUELO

Con los registros de las perforaciones y los ensayos de laboratorio se han elaborado los perfiles estratigráficos del terreno, que se mostraran en el Anexo I perfiles estratigráficos.

Los suelos ensayados se han clasificado de acuerdo al Sistema Unificado de clasificación de suelos (SUCS ASTM D2487), según se muestran en los siguientes cuadros.

Calicatas	Muestra	Profundidad (m)	Granulometría (%)			Límites (%)		Humedad (%)	Clasificación SUCS
			Grava	Arena	Finos	L.L.	I.P.		
C-01	M-01	0.20 – 1.30	53.82	40.03	6.15	N.P.	N.P.	5.02	GP-GM

Cuadro 5: Resultados de ensayos de laboratorio de las muestras obtenidas de las calicatas

Con los registros de las perforaciones y los ensayos de laboratorio se han elaborado los perfiles estratigráficos del terreno, que se mostraran en el Anexo II perfiles estratigráficos.

Calicata C-01

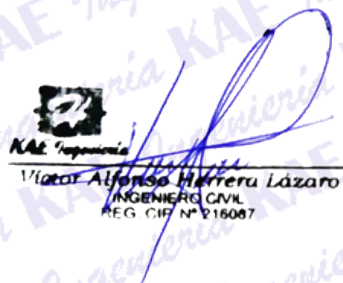
De 0.00m a 0.20m de Profundidad, se presenta una losa de concreto armado.

De 0.20m a 1.30m de Profundidad, el tipo de suelo es de gravas gruesas a finas, subangulosas, según clasificación SUCS: GP-GM (Grava Mal Graduada con Limos y Arenas), ligeramente húmeda a húmeda, de color marrón oscuro, con finos no plásticos, de compactidad suelta a media.

De 1.30m a 1.60m de Profundidad, el tipo de suelo está constituido por Grava Mal Graduada con Limo y Arena (GP-GM) con bloques aisladas de roca de 10", estado de compactidad suelta, ligeramente húmeda a húmeda.

5.2. NIVEL FREÁTICO

De los sondajes realizados no se evidenció la presencia de napa freática a la profundidad de 1.60m.


Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216067



6. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN



Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 215087